

Taller 3 - De la idea al prototipo

Planificación lectiva para facilitar una experiencia de sensores, prototipado y desarrollo asistido por inteligencia artificial.

DURACIÓN**90 minutos**

Sesión presencial por bloque.

ORGANIZACIÓN**5 equipos**

6 estudiantes por equipo.

PRODUCTO**1 propuesta**

Tecnológica inicial por equipo.

DATOS DE EJECUCIÓN**Fecha**

Lunes 24 de agosto de 2026.

Bloque A

09:00 a 10:30.

Bloque B

10:45 a 12:15.

Participantes

60 estudiantes de tercero medio, distribuidos en dos bloques de 30.

Responsabilidad

Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T).

Continuidad

Cuatro mentorías de desarrollo y evento final del programa.

SENTIDO FORMATIVO

GeoGreen se presenta como un caso real de innovación: una necesidad observable se transforma en datos, reglas, alertas, software y un producto físico. El taller no busca convertir la sesión en una clase extensa de electrónica; busca que cada equipo comprenda el ciclo completo, explore tecnología de forma segura y formule una idea propia que pueda desarrollar después.

PREGUNTA MOVILIZADORA

¿Qué situación de nuestro entorno podríamos observar con un sensor para crear una respuesta útil?

PRINCIPIO DE FACILITACIÓN

Mostrar posibilidades abre el horizonte; las preguntas, decisiones y pruebas pertenecen a los equipos. La docencia orienta, hace visible el razonamiento técnico y resguarda la seguridad, sin resolver el proyecto por ellos.

Qué deben comprender, decidir y producir

OBJETIVO GENERAL

Comprender cómo una idea puede convertirse en un prototipo tecnológico mediante la relación entre problema, variable observable, sensor, programación, evidencia y evolución del producto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar, las y los estudiantes podrán:

- reconocer el ciclo **sensar** → **procesar** → **comunicar** → **actuar**;
- diferenciar placa, sensor, actuador, protoboard y software;
- seleccionar un sensor coherente con una variable observable;
- formular una regla inicial en formato “**cuando...**, **entonces...**”;
- usar IA como apoyo para explorar, explicar y prototipar, verificando sus respuestas;
- definir una prueba segura y un siguiente paso verificable.

APRENDIZAJES CLAVE

- Un sensor no “resuelve” el problema: entrega una señal que debe interpretarse.
- Un prototipo sirve para reducir incertidumbre mediante pruebas.
- Simular permite corregir antes de conectar hardware real.
- La IA acelera el proceso, pero no sustituye la comprobación humana.
- La calidad crece por iteraciones: idea, circuito, código, evidencia, interfaz y producto.

SALIDA OBLIGATORIA POR EQUIPO

Una **ficha de propuesta tecnológica inicial** que contenga: problema y contexto; personas afectadas; variable observable; sensor elegido y fundamento; regla de funcionamiento; primera evidencia o prueba pendiente; nivel de madurez; roles; y próximo hito verificable.

ENTRADAS QUE EL EQUIPO RECUPERA

Desde Taller 1	Problema ambiental priorizado y contexto en que ocurre.
Desde Taller 2	Material o residuo analizado y hallazgos de su ficha técnica.
En Taller 3	Una idea tecnológica que conecte la necesidad con una variable medible.

INDICADOR DE LOGRO

El equipo puede explicar, en 30 a 40 segundos, **qué quiere observar, con qué sensor, qué hará el sistema con ese dato y cuál será su siguiente prueba.**

Explorar con autonomía, trabajar con seguridad

ENFOQUE METODOLÓGICO

- **Caso inspirador:** GeoGreen muestra una trayectoria posible, no una respuesta que deba copiarse.
- **Demostración breve:** cada concepto aparece conectado a una función visible.
- **Aprender haciendo:** los equipos manipulan, preguntan, comparan y documentan.
- **Desarrollo asistido:** la IA ayuda a investigar, proponer y depurar.
- **Verificación humana:** pinout, voltaje, conexiones, código y resultados se comprueban.
- **Progresión:** el taller inicia la propuesta; el desarrollo continúa entre mentorías.

ROL DE QUIEN FACILITA

- contextualizar el proyecto y hacer visible el ciclo completo;
- traducir conceptos técnicos con ejemplos concretos;
- modelar preguntas útiles para trabajar con IA;
- revisar conexiones antes de energizar;
- acompañar decisiones sin apropiarse de la idea;
- proteger el tiempo de trabajo de los equipos;
- recoger evidencia y asegurar la salida obligatoria.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTES DEL USB

1. Mantener la placa **sin alimentación** mientras se arma o modifica el circuito.
2. Confirmar el **pinout**, la polaridad, el voltaje y la tierra común.
3. Usar la **resistencia correspondiente** con cada LED.
4. Solicitar revisión docente antes de conectar el cable USB.
5. Si la placa o un componente se calienta, desconectar de inmediato y avisar.

Precisión técnica: el HC-SR04 entrega 5 V en Echo. En UNO R4 WiFi puede conectarse de forma directa; en una placa ESP32 de 3,3 V necesita divisor de tensión o adaptación de nivel.

MATERIALES A DISPONER POR BLOQUE

- computador y proyector; presentación, videos e infografías del taller;
- prototipo GeoGreen y, si es posible, acceso al dashboard para mostrar el ciclo completo;
- cinco estaciones de exploración con placa, protoboard, cable USB, jumpers y sensores del banco;
- componentes de salida disponibles: LEDs, resistencias, buzzer o pantalla;
- cinco copias de la ficha de propuesta tecnológica inicial y lápices;
- equipos con acceso a Wokwi y a una herramienta de IA cuando la conectividad lo permita.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Se mantienen seis responsabilidades: coordinación, problema y propósito, investigación, prototipo físico, programación y datos, y relato/evidencia. Las responsabilidades ordenan el trabajo; las decisiones relevantes se toman como equipo.

Mapa operativo de la sesión

Tiempo	Momento	Acción y evidencia
0–5	Apertura	Presentar el desafío: observar una situación real y convertirla en una respuesta tecnológica útil. Recuperar los equipos y sus productos anteriores.
5–15	Bloque 1 Una idea puede crecer	Mostrar GeoGreen como proyecto emblemático y recorrer su evolución: necesidad, sensor, semáforo y buzzer, WiFi, visualización, carcasa y PCB. Cerrar con la pregunta movilizadora.
15–25	Bloque 2 Del mundo físico al dato	Explicar placa, protoboard, sensor, actuador y flujo entrada–proceso–salida. Hacer visible cómo se conectan los rieles y las filas de la protoboard.
25–35	Demostración segura	Modelar el protocolo previo al USB y una lectura simple. Comparar UNO R4 WiFi y ESP32 solo desde sus casos de uso y voltajes relevantes.
35–45	Bloque 3 Elegir qué observar	Cada equipo recupera su problema, identifica una variable y selecciona un sensor. Si no existe una elección clara, explora el banco disponible y justifica una alternativa.
45–60	Prototipar con IA	Formular una consulta con contexto, placa, sensor, objetivo y restricciones. Revisar la propuesta; simular o preparar una conexión física segura. Registrar decisiones y correcciones.
60–70	Primera evidencia	Obtener una lectura, una simulación, un esquema revisado o dejar descrito el próximo ensayo exacto. Completar la regla “cuando..., entonces...”.
70–80	Bloque 4 Del prototipo al producto	Presentar la escalera de madurez: circuito, código, comunicación, software, carcasa y PCB. Conectar cada nivel con una pregunta de mejora.
80–87	Propuesta y siguiente hito	Completar la ficha, verificar que las seis responsabilidades estén cubiertas y acordar un avance realizable antes de la Mentoría 1.
87–90	Cierre relámpago	Dos o tres equipos comparten su propuesta en 30–40 segundos. Recoger todas las fichas y cerrar con la ruta de continuidad.

REGLA DE MANEJO DEL TIEMPO

La exposición habilita la acción. Si un momento se extiende, recortar explicación secundaria antes que el tramo de trabajo de equipos. La sesión debe terminar con una decisión y un siguiente paso, no solo con información.

Preguntas que hacen avanzar el razonamiento

BLOQUE 1 · GEOGREEN COMO CASO DE INNOVACIÓN

Preguntas: ¿qué problema observa?, ¿qué fue necesario agregar para que el dato se entendiera?, ¿qué parte pertenece al hardware y cuál al software?, ¿qué mejora aporta valor y cuál solo decora?

Señal de progreso: el grupo identifica que un proyecto tecnológico puede evolucionar por capas y que su propia idea no necesita comenzar “terminada”.

BLOQUE 2 · DEL MUNDO FÍSICO AL DATO

Preguntas: ¿qué variable cambia?, ¿qué componente la detecta?, ¿qué señal recibe la placa?, ¿qué salida permitiría entender el resultado?, ¿qué debemos comprobar antes de energizar?

Señal de progreso: el grupo puede narrar el flujo entrada → decisión → salida y reconoce qué conexiones están realmente unidas en la protoboard.

BLOQUE 3 · PROTOTIPAR CON SENSORES Y AGENTES

Preguntas: ¿qué quieren medir exactamente?, ¿por qué este sensor y no otro?, ¿qué placa están usando?, ¿qué dato falta para confiar en la respuesta de la IA?, ¿cómo sabrán que la prueba funcionó?

Señal de progreso: el equipo justifica sensor y regla, realiza una verificación técnica y obtiene evidencia o deja definido un ensayo concreto.

BLOQUE 4 · DEL PROTOTIPO AL PRODUCTO

Preguntas: ¿en qué nivel de madurez está la idea?, ¿qué debería ver una persona usuaria?, ¿cómo viajaría el dato?, ¿qué protegería el circuito?, ¿qué mejora es la próxima y cuál puede esperar?

Señal de progreso: el equipo diferencia “posibilidades futuras” de “siguiente hito” y elige un avance verificable.

CÓMO MODELAR EL TRABAJO CON IA

Usar una estructura observable: **contexto + placa + componente + objetivo + restricciones + formato de respuesta**. Pedir pinout o fuente técnica, contrastar la respuesta, revisar voltajes y probar por partes. Si algo falla, describir el síntoma y cambiar una variable por vez. La evidencia vale más que una respuesta convincente.

EVITAR

Entregar una solución completa para copiar; reducir el taller a comandos o definiciones; energizar sin revisión; presentar el PCB como punto de partida; prometer que toda idea será fabricada; o confundir la exploración inicial con el desarrollo completo que ocurrirá después.

Cerrar con evidencia y una ruta de avance

CRITERIOS DE REVISIÓN DE LA FICHA

Coherencia	El sensor elegido permite observar la variable asociada al problema.
Funcionalidad	La regla “cuando..., entonces...” describe una respuesta comprensible.
Seguridad	La prueba considera placa, voltaje, polaridad, resistencia y revisión previa.
Verificación	Existe evidencia inicial o un procedimiento de prueba definido con precisión.
Autonomía	El equipo registra qué aceptó, corrigió o descartó de la asistencia de IA.
Continuidad	El próximo hito puede comprobarse antes de la siguiente instancia.

ESCALA RÁPIDA DE AVANCE

Iniciado	Hay problema e idea, pero la variable o el sensor aún no son claros.
Encaminado	Variable, sensor y regla son coherentes; falta prueba o evidencia.
Verificable	Existe evidencia inicial y el equipo puede explicar qué comprobó.
Proyectado	Además, el equipo prioriza una mejora y define su siguiente hito.

RUTA POSTERIOR AL TALLER

Mentoría 1 · 31 ago	Validar el problema y comprender el contexto afectado.
Mentoría 2 · 7 sep	Afinar solución, recursos y factibilidad.
Mentoría 3 · 21 sep	Revisar prototipo, pruebas y evidencia.
Mentoría 4 · 28 sep	Construir relato, pitch y ensayo del equipo.
Evento final · 5 oct	Comunicar el proyecto y demostrar su avance.

SENTIDO DE LAS MENTORÍAS

Las mentorías sirven para orientar, contrastar decisiones y desbloquear dificultades. El desarrollo principal ocurre con el trabajo del equipo entre sesiones: investigar, construir, probar, documentar y mejorar.

LISTA DE CIERRE PARA QUIEN FACILITA

- ☐ Cada equipo entregó una ficha identificable y legible.
- ☐ La variable y el sensor muestran una relación defendible.
- ☐ La regla inicial y el siguiente hito quedaron escritos.
- ☐ Cualquier prueba física fue revisada antes de energizar.
- ☐ Las fichas quedaron disponibles para la Mentoría 1.

GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea. Hoy comienza la de ustedes.